GENEL MATEMATİK II ARASINAVI ÇALIŞMA SORULARI

1. $\int_{\pi/2}^{\pi} \frac{sin2x}{2sinx} dx = ?$ (**C:** -1)

2. $\int_{1}^{\sqrt{2}} \frac{x^2+\sqrt{x}}{x^2} dx = ?$ (**C:** $\sqrt{2} - \sqrt[4]{8} + 1$)

3. $\int_{-2}^{0} \frac{x^2+5x-1}{(x-1)(x^2+2x+2)} dx = ?$ (**C:** $-\ln 3 + \frac{3\pi}{2}$)

4. $\int_{0}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{1+\sin^2 x} dx = ?$ (**C:** $\frac{\pi}{4}$)

5. $\int_{1}^{x} 2f'(t)f(t)dt = (x^2-1)^2$ ve f(1)=0 ise f(x)=? (**C:** $Ix^2 - 1I$)

6. Aşağıdaki belirli integralleri hesaplayın.

a) $\int_0^1 \frac{x^3}{x^8+1} dx$ (**C :** $\frac{\pi}{16}$) b) $\int_1^e \frac{\sin(\ln x)}{x} dx$ (**C:** 1-cos1)

c) $\int_{-1}^{1} \frac{3x+8}{x^2+2x} dx$ (**C:** -In3)

7. **a)** $\int_{0}^{1} \frac{x^3}{x+2} dx = ?$ (C: $\frac{10}{3} + 8ln\frac{2}{3}$)

b) $\int \frac{\ln(\sin x)}{\sin^2 x} dx = ?$ (C: $-cotx.\ln(sinx) - cotx - x + c$)

8. $\int_{0}^{4\pi} \sqrt{1-\cos 2x} dx = ?$ (C: $8\sqrt{2}$)

9. $\int_{a}^{b} \frac{1}{e^x+1} dx = A$ ise $\int_{-a}^{-b} \frac{1}{e^x+1} dx$ integralinin A cinsinden değerini hesaplayınız. (C: a-b+A)

10. $\int_{0}^{\pi} |\sin x.\cos x| dx = ?$ (C: 1)

11. $\int_{-\pi}^{\pi} \cos(|x|+x) dx$ integralini hesaplayınız. (C: π)

12. $\int_{0}^{2\pi} \left|x - \frac{\pi}{2}\right| \sin x dx = ?$ (C: $-2-\pi$)

13. $\int_{0}^{1/2} |x\cos(\pi x)| dx = ?$

14. $\int_{-1}^{2} |x-1|(\operatorname{sgn} x) dx$ integralini hesaplayınız. (C: -1/2)

15. **a)** $\int_{-2}^{1} (\llbracket x \rrbracket + |x|) dx = ?$ **b)** $\int_{-4}^{4} \left|(2t^2 + 3|t| + 5)\right| dt = ?$ (**İpucu:** f çift fonksiyondur.)

16. $\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \sqrt{\cos x - \cos^3 x}\, dx = ?$ (**C:** 4/3)

17. $\int_{1}^{2} \sqrt{1-\frac{1}{x^2}}dx$ integralini hesaplayınız. (**C:** $\sqrt{3}-\frac{\pi}{3}$)

18. $f(x)$ sürekli bir fonksiyon ve $\int_{1}^{3} f(x)dx = 6$ olmak üzere $\int_{0}^{1}(x^2 + f(2x+1))dx$ integralinin değerini bulunuz. (**C:** $\frac{37}{3}$)

19. $\underset{n\to\infty}{Lim}\frac{1^\alpha + 2^\alpha + 3^\alpha + \ldots + n^\alpha}{n^{\alpha+1}} = \frac{1}{\alpha+1} \quad \alpha \geq 0$

20. $\lim_{n\to\infty}\left(\frac{\sin\frac{\pi}{n} + \sin\frac{2\pi}{n} + \ldots + \sin\frac{n\pi}{n}}{n}\right) = ?$ (**C:** $\frac{2}{\pi}$)

21. $\lim_{n\to\infty}(\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{2n}) = ?$ (**C:** In2)

22. $\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{\sqrt{n^2+n}} + \frac{1}{\sqrt{n^2+2n}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n^2+n^2}}\right) = ?$ (**C:** $2\sqrt{2}-2$)

23. $\lim_{n\to\infty}\left(\frac{n}{n^2+1} + \frac{n}{n^2+4} + \ldots + \frac{n}{n^2+n^2}\right)$ limitini hesaplayınız. (C: $\frac{\pi}{4}$)

24. $\lim_{n\to\infty}\frac{3}{n}\sum_{k=1}^{n}\sqrt{\frac{n}{n+3(k-1)}}$ limitini hesaplayınız. (**C:** 2)

25. $\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\sqrt[n]{e^{k-1}} = ?$ (**C:** $e-1$)

26. $\underset{n\to\infty}{Lim}\left(\frac{3}{n}\left(2+\frac{3}{n}\right)^2 + \frac{3}{n}\left(2+\frac{6}{n}\right)^2 + \ldots + \frac{3}{n}\left(2+\frac{3n}{n}\right)^2\right) = 5^3 - 2^3$

27. $\underset{n\to\infty}{Lim}\sum_{i=1}^{n}\frac{i.\sqrt{n^2-i^2}}{n^3} = \frac{1}{3}$

28. $\underset{n\to\infty}{Lim}\left(\frac{n!}{n^n}\right)^{1/n} = ?$ (C: 1/e)

29. **a)** $\lim_{k\to 0}\frac{1}{k}\int_{2}^{2+k}\sqrt{1+u^3}\, du = ?$ **b)** $\lim_{k\to\infty}\int_{1}^{k}\frac{\ln x}{k(\ln k)}dx = ?$ **c)** $\lim_{x\to 0}\int_{1}^{x^2+1}\frac{\ln t}{x^3}dt = ?$

(C:3) (C:1)

30. Eğer *f*, *a* yı kapsayan bir açık aralıkta sürekli olduğuna göre

$\lim_{x\to a} \dfrac{x\int_a^x \sin(f(t))\,dt}{\int_a^x f(t)\,dt}$ limitini hesaplayınız. (C: $\begin{cases} \dfrac{a\sin(f(a))}{f(a)} & , \quad f(a)\neq 0 \\ a & , \quad f(a)=0 \end{cases}$)

31. $\lim_{x\to 0} \dfrac{\int_{x^2}^{0} \sin t^2\,dt}{2x^6} = ?$ **(C:** $-\dfrac{1}{6}$)

32. $\lim_{x\to 0} \dfrac{\int_0^{x^2} e^{-t}dt}{\int_0^x (\cos t^3 + \cos^3 t)dt} = ?$ **(C:** 0)

33. $\lim_{x\to \frac{\pi}{2}} \dfrac{\frac{ex^2}{\pi} - \frac{e\pi}{4} + \int_x^{\pi/2} e^{\sin t}dt}{1+\cos 2x} = ?$ (**C:** $\dfrac{e}{2\pi}$)

34. $\int_0^{\infty} \dfrac{dx}{(1+x^2)(1+arctanx)} = ?$ $\left(\text{C: } \ln\left(1+\frac{\pi}{2}\right)\right)$

35. $\int_{-1}^{\infty} \dfrac{dx}{x^2+5x+6} = ?$ (C: $\ln(2)$)

36. $\int_{-\infty}^{\infty} \dfrac{dx}{1+x^2}$ integralinin yakınsaklık durumunu inceleyiniz. Yakınsak ise değerini bulunuz.

(C: yakınsak, π)

37. $\int_{-\infty}^{0} xe^x dx$ integralinin yakınsaklık durumunu inceleyin. (**C:** Yakınsak,-1)

38. $\int_0^{\infty} \frac{dx}{x-1}$ integralinin yakınsaklık durumunu inceleyin. (**C:** Iraksak)

39. $\int_1^{\infty} \dfrac{\sqrt{x}}{(1+x)^2}dx = \dfrac{\pi}{4} + \dfrac{1}{2}$ **?**

40. $\int_1^{\infty} \dfrac{1}{\sqrt{x}+x\sqrt{x}}dx = \dfrac{\pi}{2}$?

41. $\Gamma(t) = \int_0^{\infty} x^{t-1}e^{-x}dx$, $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$, $\Gamma(n+1) = n\Gamma(n)$, $\Gamma(n+1) = n!$

$B(m,n) = \int_0^1 x^{m-1}(1-x)^{n-1}dx$, $B(m,n) = \dfrac{\Gamma(m).\Gamma(n)}{\Gamma(m+n)}$ eşitliklerinden yararlanarak

a) $\int_0^{\infty} x^6 e^{-2x}\,dx$ (**İpucu:** $2x=u$ dönüşümü yaparak işe başlayabilirsiniz.) (C: $\dfrac{45}{8}$)

b) $\int_0^2 \dfrac{x^2}{\sqrt{2-x}}\,dx$ (**İpucu:** $x=2u$ dönüşümü yaparak işe başlayabilirsiniz.) (C: $\dfrac{64\sqrt{2}}{15}$)

c) $\int_0^2 x\sqrt[3]{8-x^3}\,dx$ (**İpucu:** $x^3=8y$ dönüşümü yaparak işe başlayabilirsiniz.) (C: $\dfrac{16\pi}{9\sqrt{3}}$)

42. $\int_0^2 \frac{dx}{x^2-2x}$ integralinin yakınsaklık durumunu inceleyiniz. (C: Iraksak)

43. $\int_0^\infty e^{-x}\sin x\,dx$ integralinin yakınsaklık durumunu inceleyiniz. (C: $\frac{1}{2}$ Yakınsak)

44. $I=\int_0^1 \frac{dx}{x(x-1)}$ integrali yakınsak mıdır? (C: $I=-\infty$ olup ıraksaktır)

45. $\int_1^\infty \frac{dx}{x^2\sqrt{x^2-1}}$ integralini hesaplayınız. (**C:** 1)

46. Aşağıdaki integrallerin yakınsak olup olmadığını araştırınız.

a) $\int_0^\infty \frac{dx}{e^x+e^{-x}}$ **(C:** $\frac{\pi}{4}$**)** **b)** $\int_1^e \frac{1}{x\sqrt{\ln x}}dx$ **(C:** 2 **)**

47. $\int_0^\infty xe^{-x^2}dx$ integralinin yakınsaklık durumunu inceleyiniz. Yakınsak ise değerini bulunuz .

(C: yakınsak, $\frac{1}{2}$)

48. **a)** $\int_{-\infty}^2 \frac{x^2}{1+x^3}dx$ integralinin yakınsaklık durumunu inceleyiniz. Yakınsak ise değerini bulunuz.

(C: ıraksaktır)

b) $\int_1^e \frac{dx}{x\sqrt{\ln x}}$ integralinin yakınsaklık durumunu inceleyiniz. Yakınsak ise değerini bulunuz.

(C: yakınsak, 2)

49. Aşağıdaki integrallerin yakınsaklık durumlarını inceleyiniz.

a) $\int_0^1 \ln(1-x)dx$ (**C:** $-\infty$, ıraksak) b) $\int_0^\pi \frac{|\cos x|}{\sqrt{\sin x}}dx$ **(C:** 4, yakınsak)

50. $x=e^y$ $y=1, y=-1$ ve $x=y^2-1$ eğrileri arasında kalan bölgenin alanını bulunuz.

(C: $e-e^{-1}+\frac{10}{3}$**)**

51. $y=e^{-\frac{1}{2}x}.\sin(2\pi x)$ eğrisinin birinci yayı ile X-ekseni arasında kalan bölgenin alanını bulunuz.

(**C:** $4\pi\left(e^{1/4}+1\right)\Big/e^{1/4}\left(1+8\pi^2\right)$)

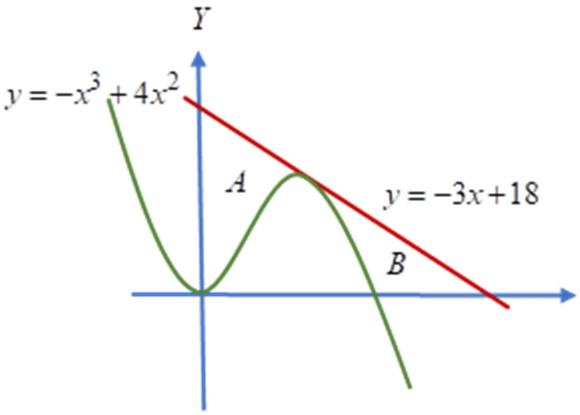
52. $y=\sqrt{x}$ eğrisi, y=x-2 doğrusu ve x ekseni tarafından sınırlanan bölgenin alanını bulun.

(C: $\frac{10}{3}$ **)**

53. $y^2=x$ ve $y=2x-1$ eğrileri arasında kalan bölgenin alanını bulunuz. **(C:** $\frac{27}{48}$**)**

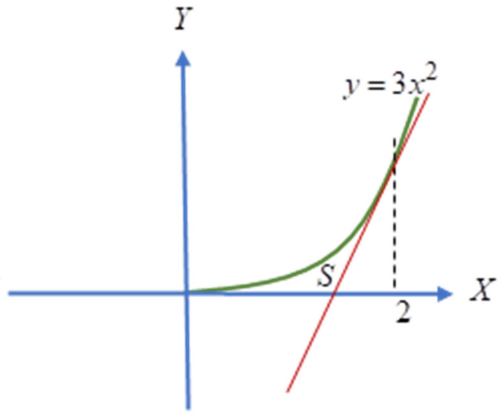
54. $y = x^2$, $y = \dfrac{x^2}{2}$ parabolleri ve $y = 2x$ doğrusu arasında kalan alanı hesaplayınız. (C: 4)

55. a)



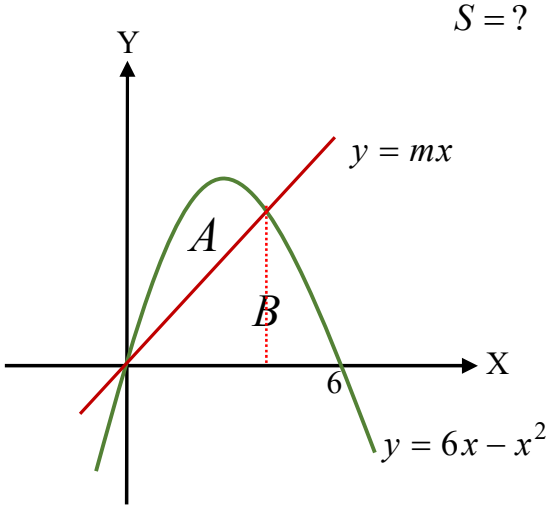
$A + B = ?$

b)



$S = ?$

56. $B = 7A$ ise $m = ?$ (C: 3)



57. $y = x^3 - 6x^2 + 8x$ ve $y = x^2 - 4x$ eğrileri arasında kalan **bölgenin alanını** bulunuz. (C: 71/6)

58. $y = \sqrt{x}$, $y = x - 2$ eğrileri ve x-ekseni tarafından sınırlanan bölgenin alanını hesaplayınız. (C: $\dfrac{10}{3}$)

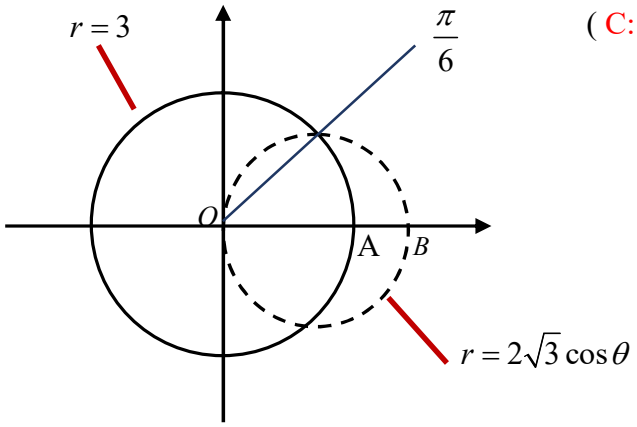
59. $y = x^3 - x$ eğrisi ile bu eğriye $x = -1$ apsisli noktada teğet olan doğru arasında kalan bölgenin alanını bulunuz. (**C:** $\dfrac{27}{4}\text{br}^2$)

60. $y = \sin x$, $y = \cos x$ eğrileri ile $x = 0$, $x = 2\pi$ doğruları tarafından sınırlanan bölgenin alanını hesaplayınız. (C: $4\sqrt{2}$)

61. $y = x^2 + 2, y = 2x - x^2$ parabolleri ile y-ekseni ve $x = 3$ doğrusu tarafından sınırlanan bölgenin alanını bulunuz. (C: $15\,\text{br}^2$)

62. $y = |x - 1|$ ve $y = 3 - |x|$ doğruları tarafından sınırlanan bölgenin alanını hesaplayınız. (C: 4)

63. $|OB| = 2\sqrt{3}$ **çaplı** çemberin içinde $|OA| = 3$ **yarıçaplı** çemberin dışında kalan bölgenin alanını bulunuz.



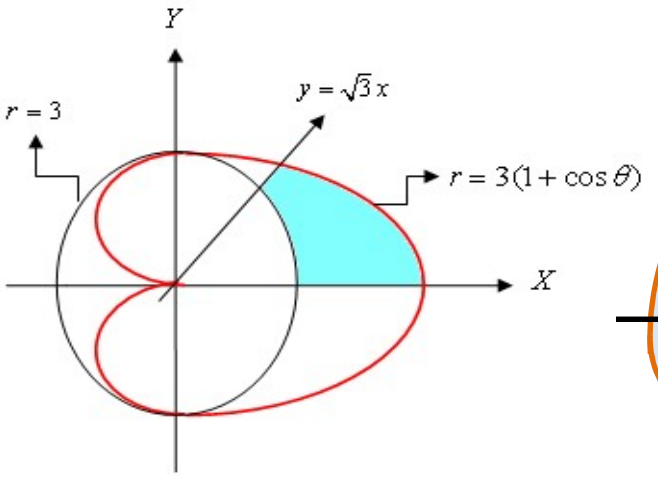
(C: $\frac{3\sqrt{3}}{2}-\frac{\pi}{2}$)

64. $x=a(t-\sin t)$ ve $y=a(1-\cos t)$ denklemleri ile verilen sikloidin birinci yayı ile X - ekseni arasında kalan alanı bulunuz. (C: $3\pi a^2$)

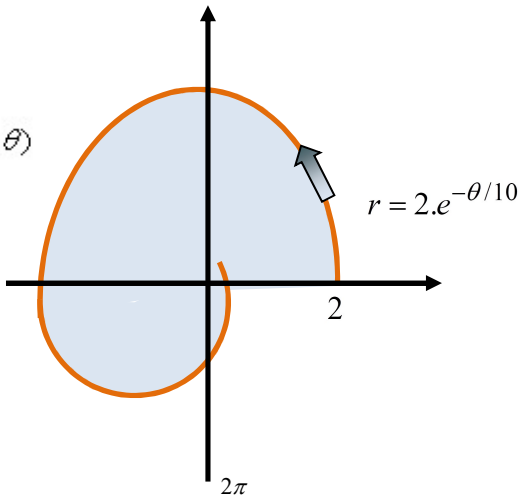
65. $r=\frac{4}{2\cos\theta-\sin\theta}$ eğrisinin kartezyen karşılığını bulunuz. (**C:** $y-2x+4=0$)

66. $r=2$ çemberinin dışında, r=2(1+cosθ) kardiyoidinin içinde kalan bölgenin alanını bulun. (**C:** $\pi+8$)

67. Yandaki taralı bölgenin alanlarını bulunuz.



(C: $\frac{81}{16}\sqrt{3}+\frac{3\pi}{4}$)



(C: $-10.e^{-\frac{2\pi}{5}}+10$)

68. $x=\frac{3}{4}a$ doğrusunun sağında ve $r=a.(1+\cos\theta)$ eğrisinin içinde kalan **bölgenin alanını** bulunuz. ($a>0$)

69. $r=1$ çemberinin içinde, $r=1-\cos\theta$ kardiyoidinin dışında kalan bölgenin alanını hesaplayınız. (C: $2-\frac{\pi}{4}$)

70. $r=2\cos\theta$ çemberinin ve $r=2(1-\cos\theta)$ kardioidinin her ikisinin de içinde kalan bölgenin alanını bulunuz. (C: $\frac{7\pi}{3}-4\sqrt{3}$)

71. $r=a(1+\cos\theta)$ ve $r=2a\cos\theta$ eğrileri arasında kalan alanını bulunuz. (**C:** $\frac{a^2\pi}{2}$ br^2)

72. $r = 1+\cos\varphi$ kardiyoidinin içinde $r = 1$ çemberinin dışında kalan bölgenin alanını bulunuz. (C: $2+\frac{\pi}{4}$)

73. $a > 0$ olmak üzere $r = 2a\cos\theta$, $r = 2a\sin\theta$, $0 \le \theta \le \frac{\pi}{2}$ çemberleri tarafından sınırlanan bölgenin alanını hesaplayınız. (C: $\left(\frac{\pi}{2}-1\right)a^2$)

74. $r = \cos\theta + \sin\theta$ eğrisinin içinde kalan bölgenin alanını bulunuz. (Kartezyen koordinat sistemine geçip kapalı eğrinin ne olduğunu görünüz.)

75. $r = a\cos\theta$ çemberinin içinde $r = a(1-\cos\theta)$ kardioidinin dışında kalan alanı bulunuz.

(**C:** $a^2\left(\sqrt{3}-\frac{\pi}{3}\right)$)

76. $x = \frac{3}{4}$ doğrusunun sağında $r = 1+\cos\theta$ kardiyoidinin içinde kalan bölgenin alanını bulunuz.

(C: $\frac{1}{16}(8\pi+9\sqrt{3})$)

77. $y = x^2$ eğrisi, $\left(a, a^2\right)$ noktasından $(a>0)$ çizilen teğet ve X-ekseni arasında kalan bölgenin

a) Alanını bulunuz. (**C:** $\frac{1}{12}a^3$)

b) Bu bölgeyi X ve Y ekseni etrafında döndürerek oluşan cismin hacmini bulunuz.

(**C:** $V_x = \frac{\pi a^5}{30}$ $V_y = \frac{\pi a^4}{12}$)

78. y= $x^2, y = \sqrt{x}$ eğrileri ile sınırlı bölgenin x ekseni etrafında döndürülmesiyle oluşan cismin hacmi nedir? (**C:** $3\pi/10$)

79. $y = x^2$, $y = 2x - x^2$ parabolleri arasında kalan bölge $x = 2$ doğrusu etrafında döndürülüyor. oluşan dönel cismin hacmini bulunuz. (**C:** $\frac{11\pi}{6}$)

80. $y = x^3$ eğrisi, $x = 2$ doğrusu ve Ox ekseni arasında kalan bölgenin Oy ekseni etrafında döndürülmesiyle oluşan cismin hacmini bulunuz. (C: $\frac{64\pi}{5}$)

81. $y = 2x^2$, $y = 0$, $x = 5$ ile sınırlı bölgenin $x = 6$ ekseni etrafında dönmesiyle oluşan cismin hacmini bulunuz. (**C:** $375\pi\ \text{br}^3$)

82. $x = \sqrt{2sin2y}$, $0 \le y \le \pi/2$, ve $x = 0$ ile sınırlı bölgenin y-ekseni etrafında dönmesiyle oluşan cismin hacmini hesaplayınız. (**C:**2π)

83. Birinci bölgede, $y = \sqrt{2}$ ve $y = secx\ tanx$ eğrileri ile sınırlı alanın $y = \sqrt{2}$ doğrusu etrafında dönmesiyle oluşan cismin hacmini hesaplayınız. (**C:** $\pi(\frac{\pi}{2}+2\sqrt{2}-\frac{11}{3})$)

84. $y=\sin x$ eğrisi $x=0$ ve $x=\pi$ doğruları ile sınırlanan bölgenin Ox-ekseni etrafında döndürülmesiyle meydana gelen dönel cismin hacmini bulunuz. (**C:** $\frac{\pi^2}{2}$)

85. $x^2=4y$ parabolü ve $y=\frac{1}{4}x+\frac{1}{2}$ doğrusu arasında kalan bölgenin Ox- ekseni etrafında döndürülmesiyle meydana gelen cismin hacmini bulunuz. (**C:** $\frac{9\pi}{10}$)

86. $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{4}=1$ denklemli elipsin

a. x-ekseni etrafında döndürülmesiyle oluşan cismin hacmini bulunuz. (C: 16π)

b. y-ekseni etrafında döndürülmesiyle oluşan cismin hacmini bulunuz. (C: 24π)

87. $y=\ln(\sqrt{x})$ eğrisi $x=4$ doğrusu ve Ox-ekseni ile sınırlı bölgenin $x=4$ doğrusu etrafında döndürülmesiyle meydana gelen cismin hacmini bulunuz. (**C:** $\pi\left(-\frac{33}{4}+16\ln(2)\right)$)

88. $y=e^x$ eğrisi $x=0,\ y=0$ ve $x=-1$ doğruları ile sınırlı bölgenin Oy-ekseni etrafında döndürülmesiyle meydana gelen cismin hacmini bulunuz. (**C:** $2\pi(1-2e^{-1})$)

89. Birinci bölgede $y=\sin x$, $y=\cos x$ eğrileri ile $x=0$ doğrusu tarafından sınırlanan düzlemsel bölgenin $x-$ekseni etrafında döndürülmesiyle oluşan dönel cismin hacmini bulunuz. (C: $\frac{\pi}{2}$)

90. $y=\sqrt{x+1}$, $y=e^x$ eğrileri ve $x=1$ doğrusu arasında kalan bölge $x=1$ doğrusu etrafında döndürülüyor. Oluşan **cismin hacmini** hesaplayınız.

91. II. Bölgede $y=e^{-x^2}$, $y=e^{-x}$ eğrileri arasında kalan bölge y-ekseni etrafında döndürülüyor oluşan **cismin hacmini** bulunuz. (**C:** $H=\pi\left[\frac{3}{e}-1\right]$)

92. $y=\cos x$ ve $y=\frac{9}{2.\pi^2}x^2$ eğrilerinin sınırlandırdığı bölge, X- ekseni etrafında döndürülüyor. Oluşan **cismin hacmini** hesaplayınız.

(Cevap: $2.\pi\left(\frac{9.\pi}{60}+\frac{\sqrt{3}}{4}\right)$)

93. $y=1-x^2, y+x=1$ eğrileri tarafından sınırlanan bölgenin Oy- ekseninde döndürülmesi ile oluşan cismin hacmini bulunuz. (C: $\frac{\pi}{6}$)

94. $x=\frac{1}{4}y^2-\frac{1}{2}\ln y$ eğrisinin ordinatları $y_1=1$ ve $y_2=2$ olan noktaları arasında kalan kısmının uzunluğunu bulunuz. (C: $\frac{3}{4}+\frac{1}{2}\ln 2$)

95. $y=\frac{x^4}{8}+\frac{1}{4x^2}$ eğrisinin apsisleri $x=1$ ve $x=2$ olan noktalar arasında kalan kısmının uzunluğunu bulunuz. (C: $\frac{33}{16}$)

96. $y=\ln(\cos x)$ eğrisinin apsisleri $x=0$, $x=\frac{\pi}{4}$ olan noktalar arasında kalan kısmının **yay uzunluğunu** bulunuz. (C: $\ln\tan\frac{3\pi}{8}$)

97. $y=\frac{1}{2}\left(e^x+e^{-x}\right)$ eğrisinin $x=0$ dan $x=1$ e kadar olan yayının uzunluğunu hesaplayınız.

(C: $\frac{1}{2}\left(e-e^{-1}\right)$)

98. $y=\frac{1}{3}(x^2+2)^{3/2}$ eğrisinin x=0, x=3 apsisli noktalar arasında kalan parçasının uzunluğunu hesaplayın. (**C:** 12)

99. $y=x^2-\frac{Inx}{8}$ eğrisinin $1\le x\le 3$ arasındaki yay uzunluğunu hesaplayın. (**C:** $8+\frac{In3}{8}$)

100. $y=\frac{2}{3}x^{3/2}$ eğrisinin $x=0$ ve $x=8$ arasında kalan parçasının uzunluğunu bulunuz. (**C:** $\frac{52}{3}$)

101. Denklemi $y=\frac{2}{3}\left(x^2+1\right)^{3/2}$ olan eğrinin $x=0$ ve $x=2$ apsisli parçasının uzunluğunu bulunuz.

(C: $\frac{22}{3}$)

102. $y^2=2x$ parabolünün $x=1$ doğrusu ile kesilen parçasının uzunluğunu bulunuz.

(C: $\frac{1}{2}\left[\sqrt{6}+\ln(\sqrt{2}+\sqrt{3})\right]$)

103. $y=\cos x$ eğrisinin $\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$ aralığındaki kısmının $X-$ekseni etrafında döndürülmesi ile elde edilen dönel cismin alanını bulunuz. (**C:** $2\pi\left(\sqrt{2}+\ln\left(1+\sqrt{2}\right)\right)$)

104. $y=2x$ doğrusunun $(0,0)$ noktası ile $(1,2)$ noktası arasındaki kısmının Oy ekseni etrafında döndürülmesiyle oluşan cismin yüzey alanını bulunuz. (C: $\pi\sqrt{5}$)

105. $x=y^3$, $x=0$, $y=1$ ile sınırlı yayın y ekseni etrafında dönmesiyle oluşan cismin yüzey alanını bulunuz. (**C:** $\frac{\pi}{27}(10\sqrt{10}-1)$ br^2)

106. $y=\sqrt{16-x^2}$ eğrisinin $[-2,2]$ aralığındaki parçasının Ox-ekseni etrafında döndürülmesiyle oluşan cismin yüzey alanını bulunuz. (C: 32π)

107. $y=x^3$ eğrisinin $0\le x\le 2$ aralığındaki parçasının Ox-ekseni etrafında döndürülmesiyle oluşan cismin yüzey alanını bulunuz. (C: $\frac{\pi}{27}(145\sqrt{145}-1)$)

108. Denklemi $x = \sqrt{2y}$, $0 \le y \le 4$ olan eğri parçasının $y-$ekseni etrafında döndürülmesiyle meydana gelen dönel cismin yüzey alanını bulunuz. (C: $\frac{52}{3}$)

109. $1/2 \le x \le 3/2$ iken, $y = \sqrt{2x - x^2}$ eğrisinin x-ekseni etrafında döndürülmesiyle oluşan yüzey alanını hesaplayınız. (**C:** 2π)